IES NERVIÓN · SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Programación de Servicios y Procesos (PSPRO) · 2.º DAM · Curso 2026/27

EXAMEN · TEMA 0 · INTRODUCCIÓN A PYTHON

La feria de las sombras · Especial Halloween 🎃

Duración orientativa: 60–75 minutos Calificación: 10 puntos

Alumno/a: _____ Fecha: _____

Situación

El festival de Halloween «La feria de las sombras» ofrece cuatro recorridos de terror: Cripta, Bosque, Laberinto y Castillo. Cada visita de un grupo deja un registro con el número de asistentes, el tiempo empleado, los sustos contabilizados y el precio de entrada por persona. Tu misión es programar cinco funciones para analizar estos datos.

Fichero y modelo de datos

Se proporciona visitas_halloween.txt, un fichero de texto con 24 registros y cabecera. Los campos, separados por comas, son: codigo (str), fecha (date), grupo (str), recorrido (str), personas (int), minutos (int), sustos (int) y precio (float). La fecha del fichero utiliza el formato dd/mm/aaaa; precio es el importe de una entrada individual.

```
codigo,fecha,grupo,recorrido,personas,minutos,sustos,precio
H001,22/10/2026,Cuervos,Cripta,6,28,33,5.00
```

Usa la siguiente estructura para almacenar cada registro. Un objeto Visita representa una visita de un grupo a un recorrido, no una persona concreta.

```
from collections import namedtuple
Visita = namedtuple('Visita', 'codigo fecha grupo recorrido personas minutos sustos
   precio')
```

Indicaciones y organización

• Implementa las funciones con los nombres y parámetros exactos indicados. Todas las funciones, salvo la primera, reciben la lista de objetos Visita que devuelve leer_visitas.

• Puedes utilizar módulos estándar de Python, comprensiones, listas, conjuntos, diccionarios, funciones auxiliares, sorted, sum y max. No utilices pandas ni bibliotecas de análisis de datos.

• No entregues un archivo .py suelto. Debes entregar un único ZIP con la carpeta raíz del proyecto y sus tres subcarpetas: data, doc y source (como en Olimpiadas).

• source/halloween.py contendrá las cinco funciones. source/test_halloween.py tendrá las funciones de prueba y el bloque if __name__ == '__main__':. El main NO debe estar en halloween.py.

• En data/ debe figurar el fichero original visitas_halloween.txt. En doc/ se incluirá el enunciado del examen descargado. Se pueden consultar las prácticas del tema 0 como apoyo.

Estructura obligatoria del ZIP

```
Tema0-Examen-Halloween/
    data/
        visitas_halloween.txt
    doc/
```

```
        Enunciado-Halloween.pdf
    source/
        halloween.py
        test_halloween.py
```

El alumnado debe ejecutar source/test_halloween.py para probar las funciones. El código debe localizar el fichero data/visitas_halloween.txt sin rutas absolutas del ordenador (puede utilizar pathlib.Path).

Ejercicios (10 puntos)

Ejercicio 1 · Carga de visitas (2 puntos)

Implementa leer_visitas(ruta). Debe abrir el fichero en UTF-8, ignorar la cabecera, convertir los tipos indicados (incluida fecha a date) y devolver una lista de objetos Visita. Con el fichero entregado deben obtenerse 24 registros.

Comprobación (con visitas_halloween.txt): len(registros) → 24; registros[0].codigo → 'H001'; registros[0].fecha → date(2026, 10, 22).

Ejercicio 2 · Recaudación de un recorrido (2 puntos)

Implementa recaudacion(visitas, recorrido). Devuelve el importe total recaudado por el recorrido indicado, calculado como la suma de personas × precio de cada visita de ese recorrido. Si no existe, devuelve 0.

Comprobación: recaudacion(registros, 'Cripta') → 170.0; recaudacion(registros, 'Mansión') → 0.

Ejercicio 3 · Visitas rápidas y aterradoras (2 puntos)

Implementa visitas_rapidas(visitas, sustos_minimos, duracion_maxima). Devuelve una lista con los códigos de las visitas que registraron al menos sustos_minimos sustos y duraron como máximo duracion_maxima minutos. La lista debe estar ordenada por código de menor a mayor. Si ninguna visita cumple ambas condiciones, devuelve [].

Comprobación: visitas_rapidas(registros, 30, 29) → ['H001', 'H008', 'H009', 'H011', 'H014', 'H016'].

Ejercicio 4 · Asistencia por recorrido (2 puntos)

Implementa asistencia_por_recorrido(visitas). Devuelve un diccionario que asocie cada recorrido con el número total de personas que lo han realizado. Debes sumar personas; no se trata de contar líneas del fichero.

Comprobación: asistencia_por_recorrido(registros) → {'Cripta': 34, 'Bosque': 27, 'Laberinto': 32, 'Castillo': 33}.

Ejercicio 5 · Grupos que repiten experiencia (2 puntos)

Implementa grupos_repetidores(visitas). Devuelve un conjunto con los nombres de los grupos que han visitado al menos dos recorridos distintos. Varias visitas del mismo grupo a un único recorrido NO son suficientes. Un grupo debe aparecer una sola vez en el resultado.

Comprobación: sorted(grupos_repetidores(registros)) → ['Arañas', 'Brujas', 'Calabazas', 'Cuervos', 'Esqueletos', 'Fantasmillas', 'Murcielagos', 'Sombras'].

Entrega

Entrega en Moodle un único archivo .zip con el nombre Apellidos_Nombre_Tema0_Halloween.zip. Al descomprimirlo deben aparecer data, doc y source dentro de la carpeta Tema0-Examen-Halloween, con los archivos indicados. NO incluyas __pycache__, .venv ni ningún entorno virtual.